

CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG HOÁ HỮU CƠ (4T)

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ

Hiệu ứng (effect)

Hiệu ứng không gian (steric)

Hiệu ứng điện tử (electronic)

Hiệu ứng cảm ứng (inductive)

Hiệu ứng siêu liên hợp (hyperconjugation)

Hiệu ứng liên hợp (conjugation)

HIỆU ỨNG ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

❑ Là sự dịch chuyển điện tử trong phân tử làm ảnh hưởng đến khả năng phản ứng, cơ chế phản ứng, tính axit bazơ, ...

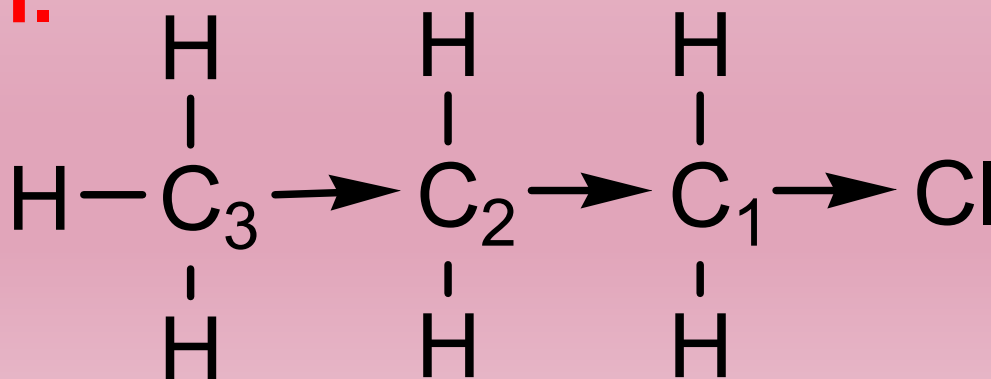
❑ Bao gồm:

- Hiệu ứng cảm ứng I (inductive effect)
- Hiệu ứng liên hợp C (conjugation effect)
- Hiệu ứng siêu liên hợp H (hyperconjugation effect)

2.1. HIỆU ỨNG CẢM ỨNG (I)

□ Khái niệm:

- ❖ Hiệu ứng cảm ứng là sự dịch chuyển mật độ electron dọc theo **mạch σ** trong phân tử gây ra bởi sự chênh lệch về độ âm điện gọi là hiệu ứng cảm ứng (I)
- ❖ Đặc điểm **giảm rất nhanh theo mạch cacbon.**



2.1. HIỆU ỨNG CẢM ỨNG (I)

□ Quy ước:

❖ Liên kết C-H có $I = 0$.

❖ Chiều dịch chuyển của điện tử sẽ được biểu diễn bằng mũi tên: $\rightarrow$

❖ Nhóm nguyên tử hay nguyên tử có khuynh hướng **nhường điện tử lớn hơn H** sẽ cho hiệu ứng cảm ứng dương **+I** và ngược lại.

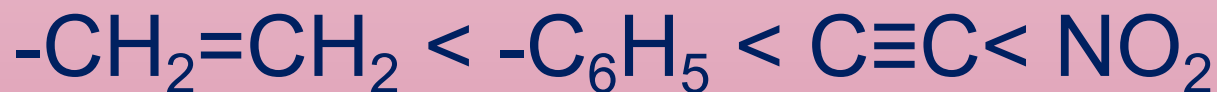
2.1.1. HIỆU ỨNG CẢM ỨNG DƯƠNG (+I)

- Khái niệm: Những **nhóm nguyên tử đẩy electron**, chúng gây ra hiệu ứng cảm ứng dương, ký hiệu **(+I)**
- Ví dụ: Độ mạnh của hiệu ứng + I của nhóm alkyl tăng theo mức độ phân nhánh của chúng.



2.1.2. HIỆU ỨNG CẢM ỨNG ÂM (-I)

- **Khái niệm:** Những nguyên tử gây ra hiệu ứng cảm ứng bằng cách hút electron về phía mình , ký hiệu (-I)



2.2. HIỆU ỨNG LIÊN HỢP (C)

□ Định nghĩa

Hiệu ứng liên hợp C là sự dịch chuyển điện tử của **đôi điện tử tự do p hoặc điện tử liên kết π trong hệ liên hợp.**

❖ Hệ liên hợp $\pi - \pi$:



❖ Hệ liên hợp p - π :



❖ Các electron π hoặc p khi tham gia liên hợp thì không còn **cư trú** riêng ở 1 vị trí nào mà chuyển động **trong toàn hệ liên hợp.**

NGUYÊN TẮC DỄ NHỚ

□ NO CHO ĐỐI (I: $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$; C: HO-CH=CH_2)

□ GIÀU CHO NGHÈO

□ NHỎ CHO TO

□ $\text{CH}_3\text{-CH=CH-N=O}$

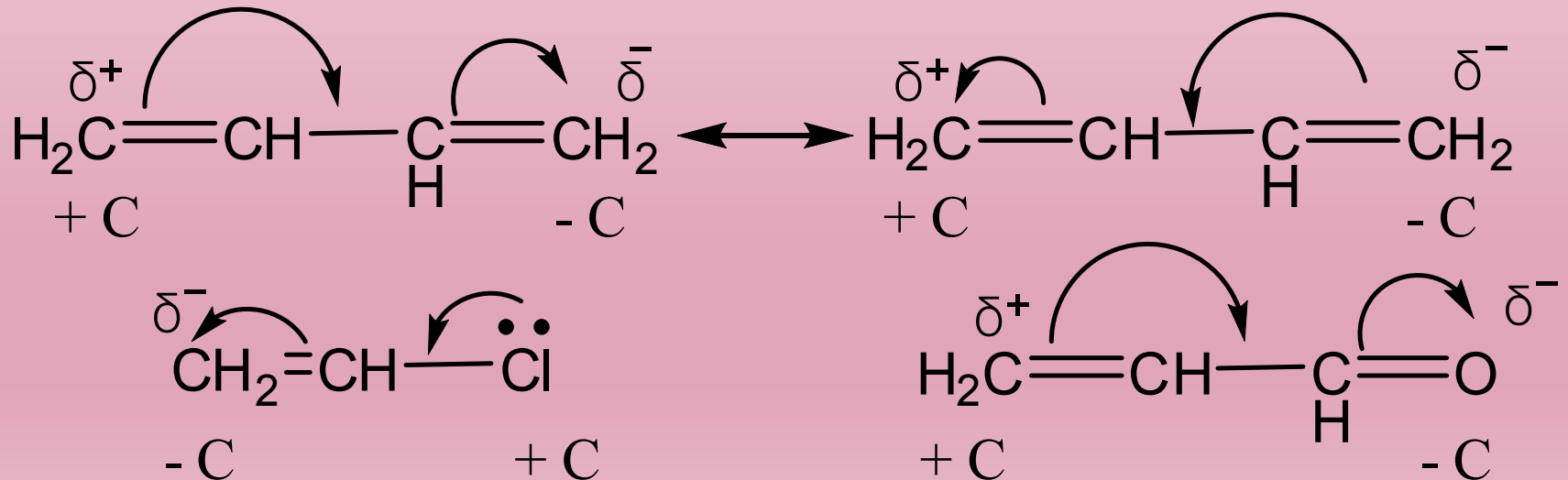
□ $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_3$

□ $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$

□ $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH=CH}_2$

2.2.1. Hiệu ứng liên hợp dương (+C)

- Hiệu ứng liên hợp dương (+C): Nguyên tử có cặp electron p tự do $\rightarrow$ NO
- Các anion sẽ cho hiệu ứng +C mạnh hơn nguyên tử trung hoà: +C $\Rightarrow$ DƯ (MANG ĐIỆN TÍCH) > GIÀU (NGUYÊN TỬ TRUNG HOÀ)
 $-O^- > -OR$ $-S^- > -SR$

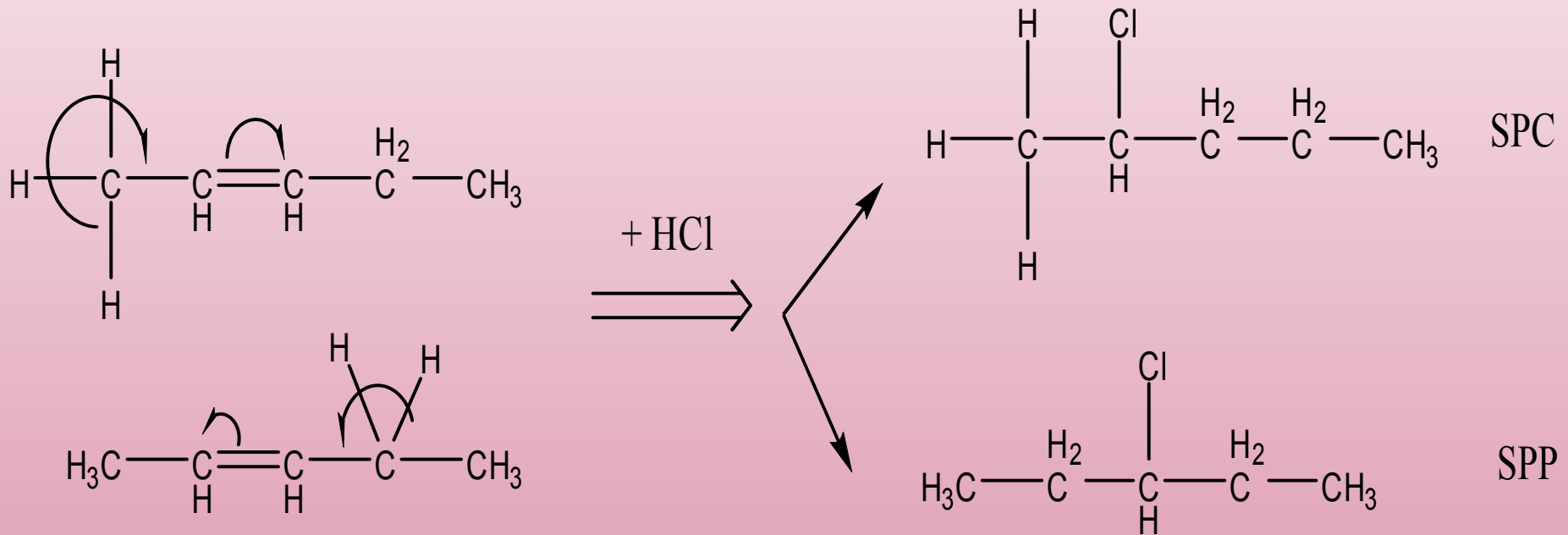


2.2.2. Hiệu ứng liên hợp âm (-C)

- Hiệu ứng liên hợp âm (-C): Do các nhóm không no hoặc thiếu điện tử như $-\text{NO}_2$, $-\text{C}=\text{O}$, $\text{C}=\text{N}$, ...
- Các cation sẽ cho hiệu ứng -C mạnh hơn nguyên tử trung hoà:



2.3. Hiệu ứng siêu liên hợp (H)



2.3. HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HỢP (H)

□ Hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H)

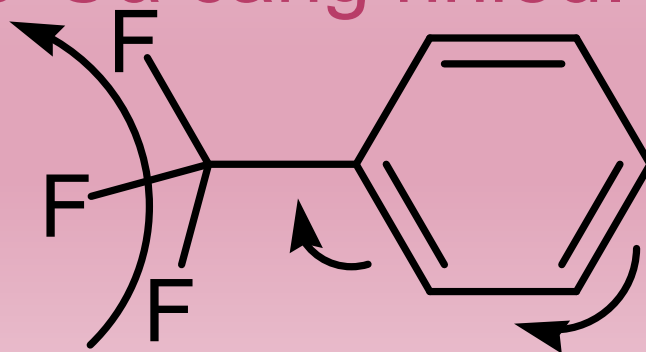
❖ Là sự tương tác giữa các điện tử σ của liên kết C α -H với hệ điện tử π (vd C=C, -C₆H₅, ...), hoặc trong carbocation (vd: (CH₃)₃C⁺) hay gốc tự do (vd: (CH₃)₃C[·]).

❖ Hiệu ứng siêu liên hợp dương +H càng mạnh khi số nguyên tử H ở C α càng nhiều.



2.3. Hiệu ứng siêu liên hợp (H)

- Hiệu ứng siêu liên hợp âm (-H)
- Là sự tương tác giữa các điện tử σ của liên kết $C\alpha-F$ với hệ điện tử π (vd $C=C$, $-C_6H_5, \dots$).
- Hiệu ứng siêu liên hợp âm -H càng mạnh khi số nguyên tử F ở $C\alpha$ càng nhiều.



CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ

Hiệu ứng (effect)

Hiệu ứng không gian (steric)

Hiệu ứng điện tử (electronic)

Hiệu ứng cảm ứng (inductive)

Hiệu ứng siêu liên hợp (hyperconjugation)

Hiệu ứng liên hợp (conjugation)

NGUYÊN TẮC DỄ NHỚ

□ NO CHO ĐỐI (I: $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$; C: HO-CH=CH_2)

□ GIÀU CHO NGHÈO

□ NHỎ CHO TO

□ $\text{CH}_3\text{-CH=CH-N=O}$

□ $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_3$

□ $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$

□ $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH=CH}_2$

IV. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG

□ Ảnh hưởng lên tính axit – bazo

Nhóm đẩy điện tử (+ I): làm giảm tính acid, làm tăng tính baz.

Nhóm rút điện tử (- I): làm tăng tính acid, làm giảm lực baz.

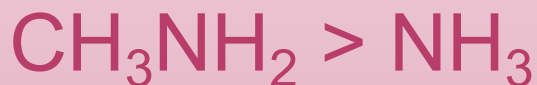
Acid	pK _a	Acid	pK _a	Acid	pK _a
CH₃COOH	4.74	CH₂FCOOH	2.65	CH₃CH₂COOH	4.85
CH₂ClCOOH	2.86	CH₂ClCOOH	2.86	HCH₂COOH	4.74
CHCl₂COOH	1.29	CH₂BrCOOH	2.90	OHCH₂COOH	3.88
CCl₃COOH	0.65	CH₂ICOOH	3.17	ClCH₂COOH	2.86

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG

□ Ảnh hưởng lên tính axit – bazơ

❖ Tính acid trong rượu và phenol cũng có những ảnh hưởng tương tự.

❖ Tính bazơ của các amin cũng thay đổi theo quy luật trên.



(+C): làm tăng tính bazơ của amin, làm giảm tính acid của phenol.

(-C): làm giảm tính bazơ của amin, làm tăng tính acid của phenol.



ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG

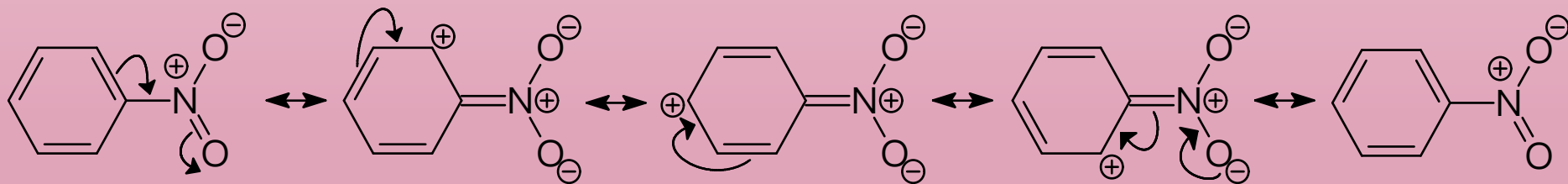
□ Ảnh hưởng đến độ bền cation và anion

❖ Độ bền của các ion phụ thuộc vào khả năng giải toả điện tích trên ion

❖ Các hiệu ứng dương giúp giải toả điện tích dương (bền hoá cation)

❖ Các hiệu ứng âm giúp giải toả điện tích âm (bền hoá anion).

- Ảnh hưởng đến sự định hướng phản ứng
- C và H có khả năng làm ảnh hưởng đến sự định hướng của phản ứng khi phản ứng xảy ra trong hệ liên hợp.

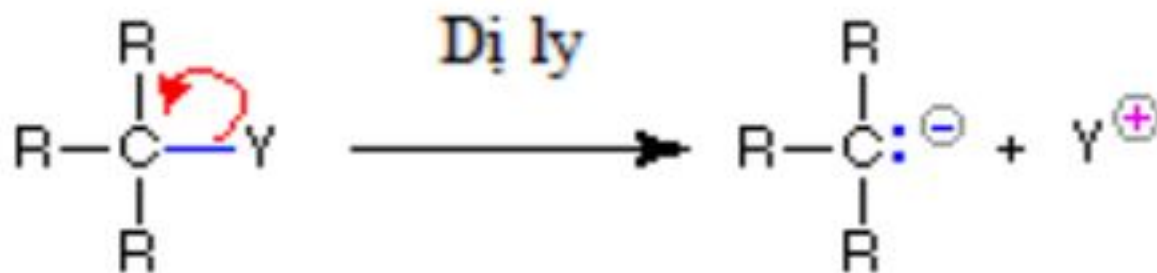
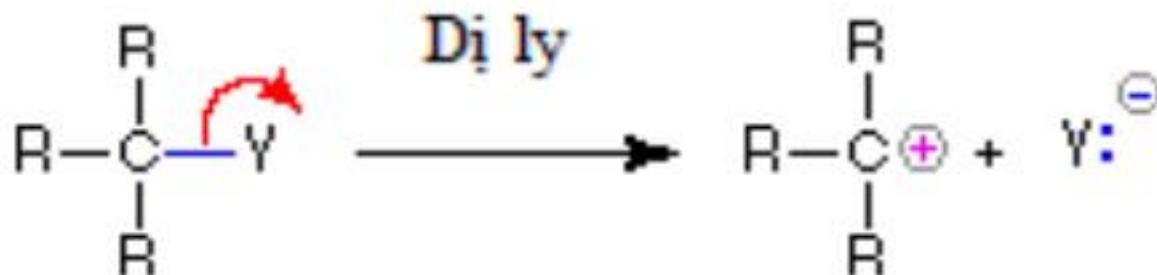
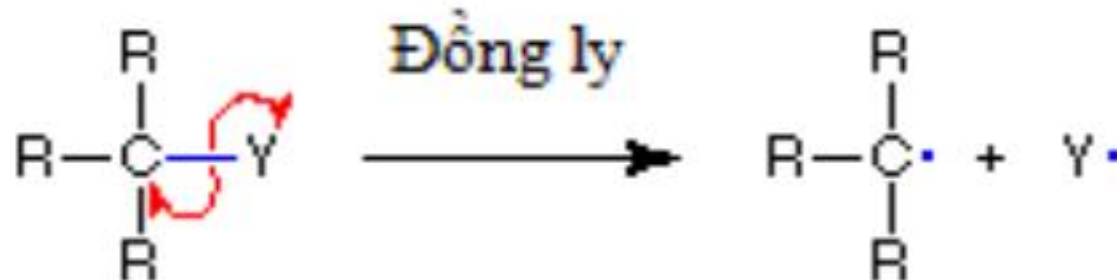
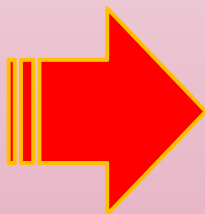


2.4. Hiệu ứng không gian

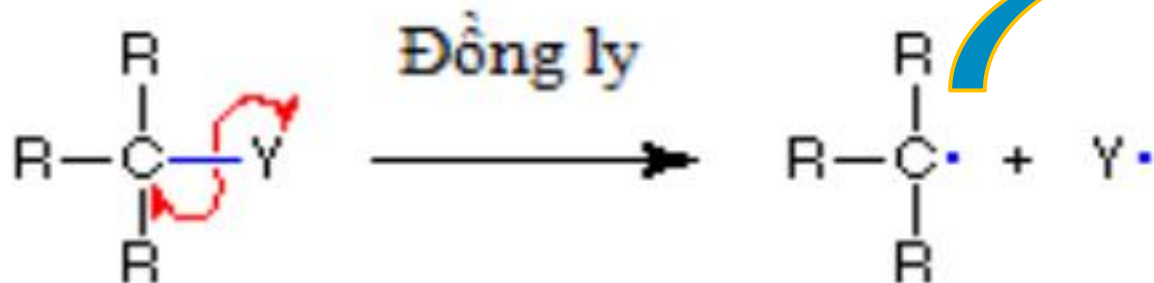
- Hiệu ứng không gian loại 1: gây ra sự che chắn một nhóm chức không cho phản ứng với phân tử khác.
- Hiệu ứng không gian loại 2: làm mất tính phẳng của hệ liên hợp dẫn đến làm thay đổi tính chất và khả năng phản ứng
- Hiệu ứng ortho là hỗn hợp gồm các yếu tố: hiệu ứng không gian loại 1, loại 2, hiệu ứng cảm ứng và tương tác hydrogen => thay đổi tính chất hóa lý của hợp chất hữu cơ.

TÁC CHẤT PHẢN ỨNG

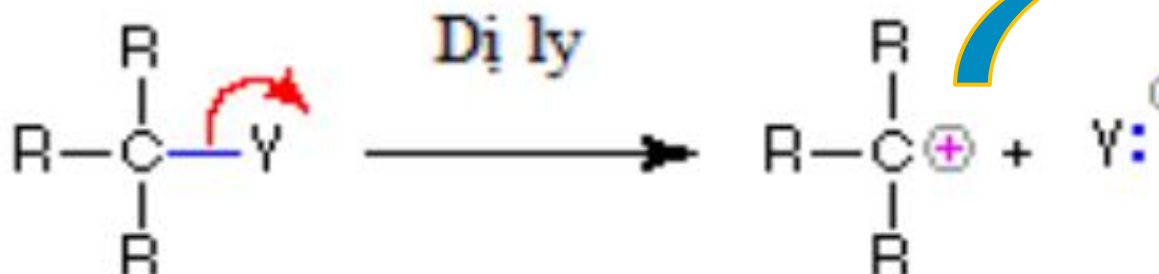
DO
SỰ
ĐỨT
NỐI



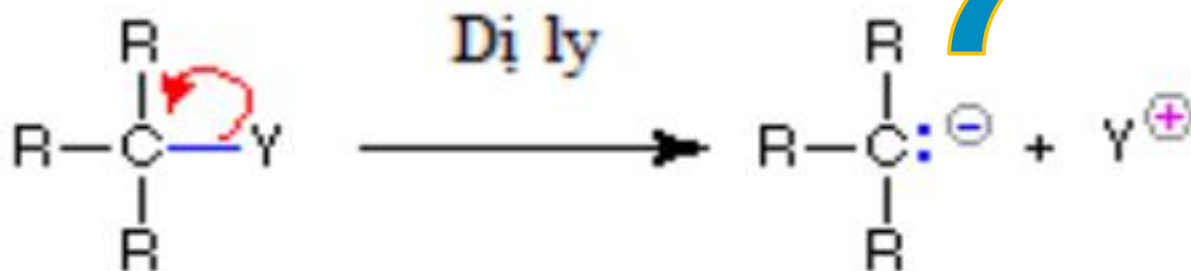
TÁC CHẤT PHẢN ỨNG



Gốc tự do (thiếu e)
Gắn $+C>+I>-I>-C$



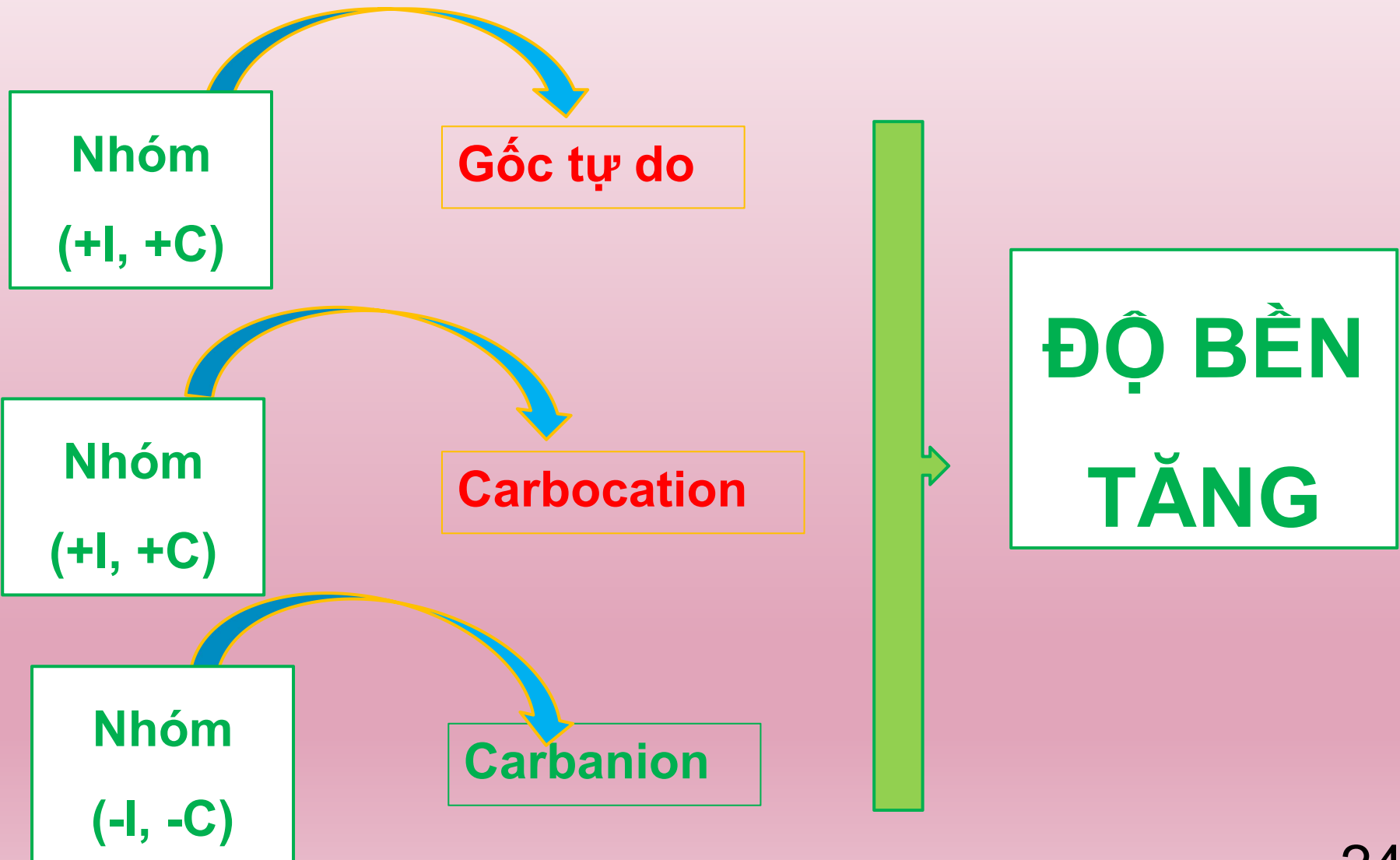
Carbocation (thiếu e)
Gắn $+C>+I>-I>-C$



Carbanion
(thừa e)

Gắn $+C<+I<-I<-C$

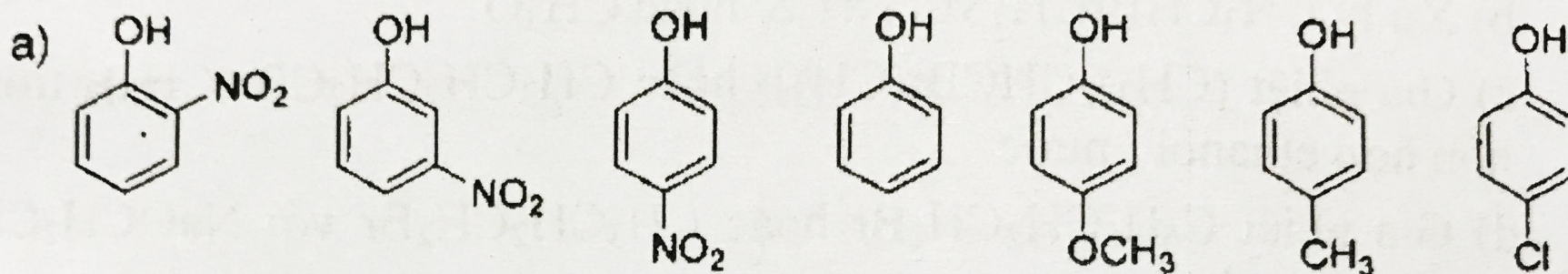
TÁC CHẤT PHẢN ỨNG



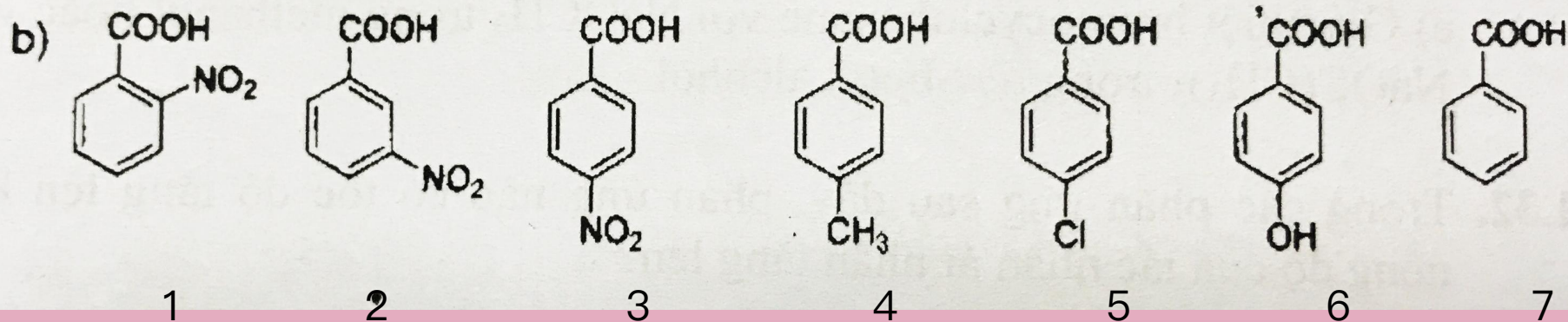
□ Làm bài tập chương 2

Nhóm chọn 1 câu (tối thiểu 5 công thức)

1.24. So sánh và giải thích tính acid của các hợp chất sau đây:



Nhóm chọn 1 câu (tối thiểu 5 công thức)



$6 < 4 < 7 < 5 < 2 < 3 < 1$

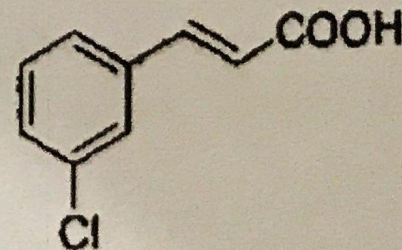
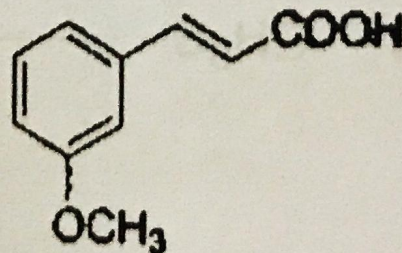
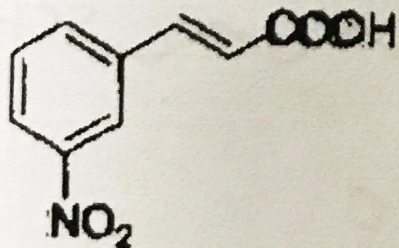
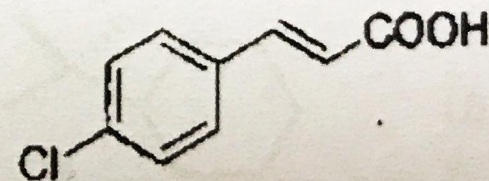
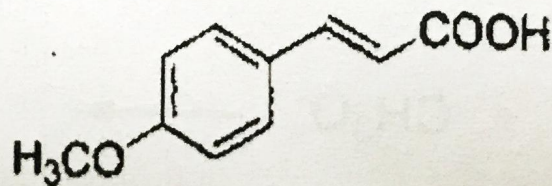
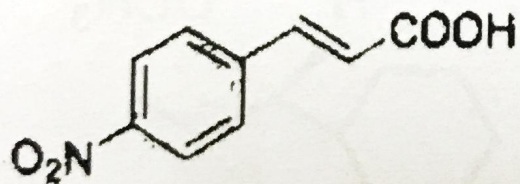
NOTE: KHÔNG CÓ HIỆU ỨNG ORTHO

HIỆU ỨNG C KO THAY ĐỔI TRÊN MẠCH LIÊN HỢP

HIỆU ỨNG I GIẢM DẦN THEO MẠCH CARBON

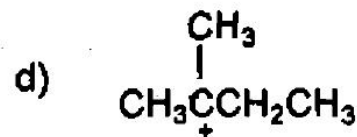
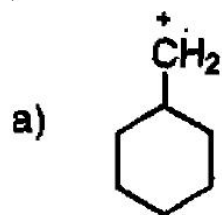
Nhóm chọn 1 câu (tối thiểu 5 công thức)

c)



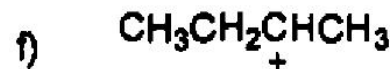
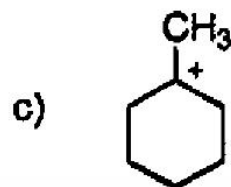
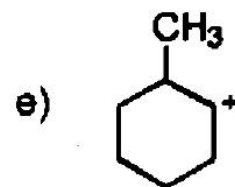
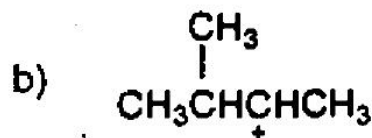
1.50.

1.45. Trong các carbocation là sản phẩm trung gian của các phản ứng cộng hợp ái điện tử sau đây, cation nào có khả năng thực hiện quá trình chuyển vị?



26

CHƯƠNG 1

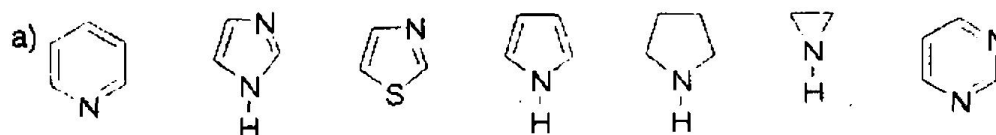


Adobe Reader File Edit View Window Help

Sharing is paused. Bring your shared window to the front

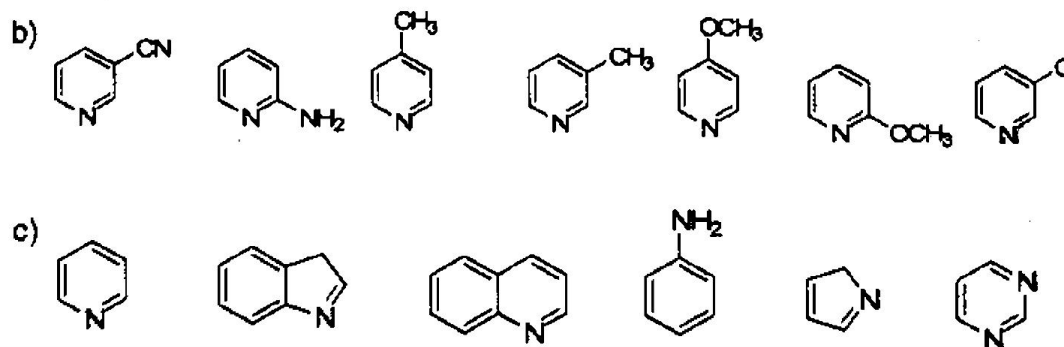
Open 16 / 619 127% Tools Fill & Sign

1.27. So sánh và giải thích tính base của các hợp chất sau đây:



18

CHƯƠNG 1

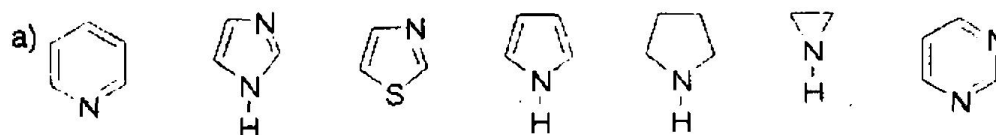


Adobe Reader File Edit View Window Help

Sharing is paused. Bring your shared window to the front

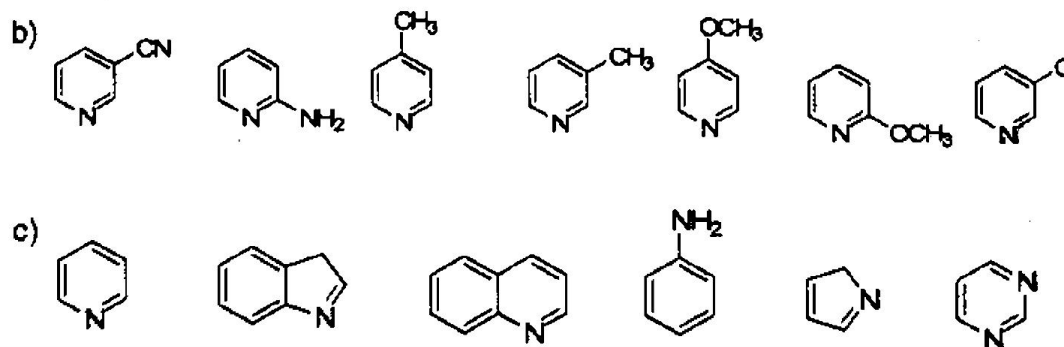
Open 16 / 619 127% Tools Fill & Sign

1.27. So sánh và giải thích tính base của các hợp chất sau đây:



18

CHƯƠNG 1



Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Sharing is paused. Bring your shared window to the front

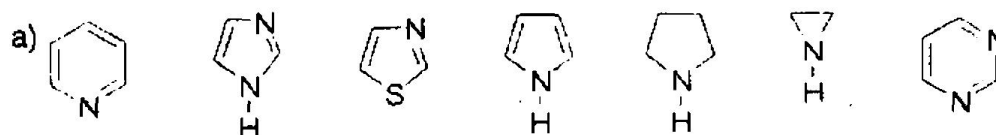
Open

16 / 619

127%

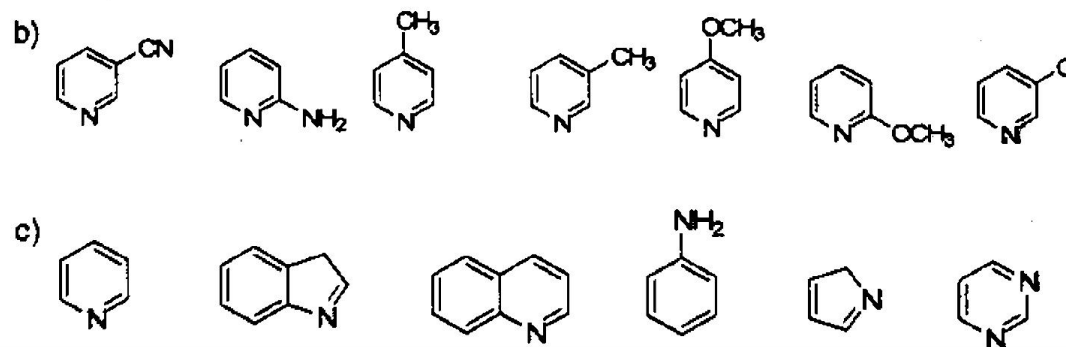
Tools Fill & Sign

1.27. So sánh và giải thích tính base của các hợp chất sau đây:



18

CHƯƠNG 1



Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Adobe Reader File Edit View Window Help

Sharing is paused. Bring your shared window to the front

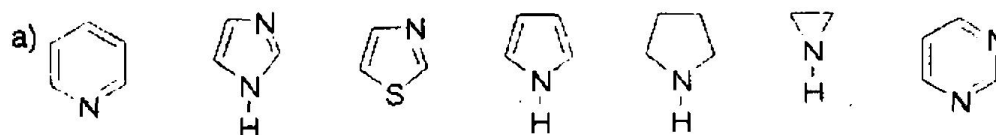
Open

16 / 619

127%

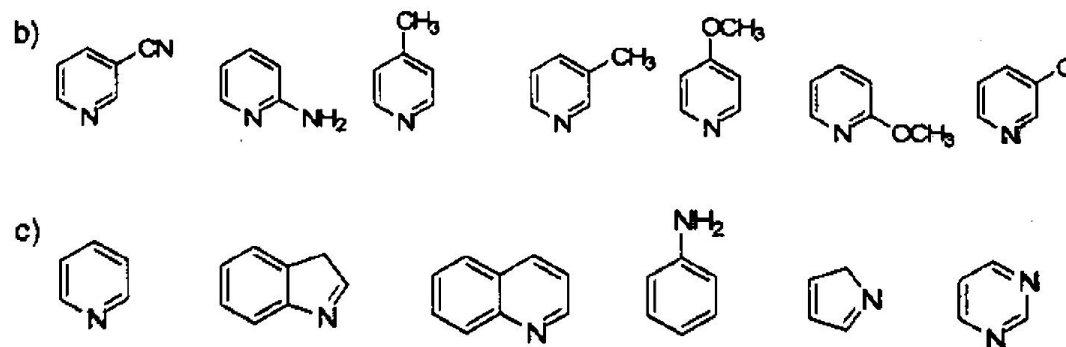
Tools Fill & Sign

1.27. So sánh và giải thích tính base của các hợp chất sau đây:



18

CHƯƠNG 1



1.24. So sánh và giải thích tính acid của các hợp chất sau đây:

